

5. Arquitectura tecnica actual

Capa	Implementacion	Observaciones
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	App responsive con CSS propio y lucide-react.
Rutas	react-router-dom	Shell global en src/app y pantallas por feature.
Estado de sesion	useStudySession	Controla selectedSet, timer, quiz, fullscreen, wake lock y penalizacion.
Datos demo	src/data/studySets.ts	Materias iniciales: Biologia celular, Historia de Mexico y Algebra esencial.
Auth	Supabase client	Email/password y Google OAuth; fallback si faltan env vars.
Base de datos	supabase/schema.sql	RLS, perfiles, ajustes, fuentes, chunks, sesiones e intentos.
Deploy	Vercel	Scripts listos: dev, typecheck, build, preview.

6. Modelo de datos propuesto

Tabla	Proposito
profiles	Perfil y rol: student, guardian, teacher o admin.
user_settings	Aciertos por defecto, cooldown, modo estricto y preferencias.
study_sets	Materias/conjuntos de estudio por usuario.
questions	Preguntas, opciones, respuesta, dificultad, explicacion y source_chunk_id.
study_sources	Archivos cargados por usuario: nombre, ruta, MIME y estado.
source_chunks	Fragmentos citables con indice, contenido, pagina y metadata.
focus_sessions	Ciclo de bloqueo: duracion, estado, inicio, fin y metadata.
quiz_attempts	Resultado agregado de cada intento de desbloqueo.
question_attempts	Respuesta seleccionada y acierto/error por pregunta.

Decision critica de confianza

No generar preguntas sueltas sin source_chunk_id cuando vengan de materiales del usuario. La trazabilidad es parte del producto, no solo una mejora tecnica.